

INFORME DE ANÁLISIS DE NEGOCIO

Visor Global de Análisis de Utilidad y Márgenes

Dashboard de Business Intelligence • Power BI

Período Analizado: 2025 – 2027

Elaborado por: Milagros Vairo

Perfil: Tecnóloga en Informática | Analista de Datos / BI

Índice

Resumen ejecutivo	2
Objetivos del análisis	2
Metodología y arquitectura técnica	3
Extracción y transformación de datos	3
Cálculos analíticos y lenguaje DAX	3
Arquitectura del modelo de datos	3
Guía de navegación y uso	4
Decisiones de diseño y experiencia de usuario	4
Hallazgos clave	5
Glosario técnico de métricas (DAX)	5
Limitaciones del modelo y próximos pasos	6
Anexo: diccionario de datos	6

Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el diseño, desarrollo e interpretación del dashboard interactivo *Visor global de análisis de utilidad y márgenes*. La solución fue desarrollada en Microsoft Power BI con el objetivo de proporcionar visibilidad integral sobre el desempeño financiero global del negocio.

La herramienta consolida datos transaccionales y ofrece una vista unificada de los indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con ingresos, costos, utilidad y márgenes. Durante el período analizado, comprendido entre 2025 y 2027, la organización registró ingresos totales por 3,36 mil millones y una utilidad neta de 671,11 millones, con un margen global del 19,95 %. El análisis evidencia una fuerte concentración de la rentabilidad en los mercados de América y Asia, lo que abre oportunidades de optimización operativa en otras regiones.

Objetivos del análisis

El dashboard se concibió para transformar datos brutos en información estructurada y responder de forma sistemática a preguntas estratégicas del negocio. Los objetivos principales de la solución son los siguientes:

- **Identificación de la rentabilidad geográfica:** determinar qué continentes y países generan la mayor contribución a la utilidad consolidada, diferenciando volumen de ventas y eficiencia de margen.
- **Análisis de tendencias temporales:** visualizar el comportamiento de la utilidad a nivel anual y trimestral para identificar patrones de crecimiento o estacionalidad.
- **Habilitación de análisis exploratorio (self-service BI):** dotar al usuario de capacidades de filtrado dinámico por múltiples dimensiones, como año, tipo de producto y categoría de producto, para explorar los datos de manera autónoma y ágil.

Metodología y arquitectura técnica

Extracción y transformación de datos

El proceso de preparación de la información comenzó con la extracción desde orígenes estructurados en formato Excel (.xlsx). Mediante el editor de Power Query, se ejecutaron tareas de limpieza y transformación (ETL), que incluyeron la asignación correcta de tipos de datos, la estandarización de columnas y la depuración general. Este proceso aseguró un conjunto de datos robusto y optimizado para el motor analítico de Power BI.

Cálculos analíticos y lenguaje DAX

Para garantizar el rendimiento y la precisión del reporte, las métricas de negocio se desarrollaron mediante expresiones DAX (*Data Analysis Expressions*). Se aplicaron buenas prácticas con la creación de medidas explícitas y el uso de funciones seguras para evitar errores en tiempo de ejecución, especialmente en divisiones por cero.

Arquitectura del modelo de datos

El modelado de la información se estructuró bajo un enfoque semidesnormalizado, priorizando la eficiencia en la carga de datos y la velocidad de respuesta del tablero. La arquitectura se compone de la siguiente manera:

- **Tabla principal (Datos):** actúa como tabla de hechos consolidada e integra las transacciones financieras junto con las dimensiones geográficas y temporales aplanadas.
- **Tabla de dimensión (Productos):** se relaciona con la tabla principal mediante un filtrado unidireccional, con relación de uno a varios a través de la clave *Tipo Producto*, lo que habilita una segmentación granular.
- **Tabla de métricas (Medidas):** se implementó como una tabla independiente, utilizada exclusivamente para centralizar los cálculos DAX. Esta decisión facilita el mantenimiento, la escalabilidad del proyecto y el orden visual del modelo.

Guía de navegación y uso

El dashboard fue diseñado para facilitar el análisis exploratorio por parte de usuarios de negocio sin perfil técnico. La navegación se estructura de la siguiente manera:

- **Segmentación global (parte superior):** los usuarios pueden filtrar dinámicamente toda la vista mediante los menús desplegables de año, tipo de producto y categoría de producto.
- **Interacción geográfica (mapa central):** el mapa de burbujas permite identificar visualmente el peso de la utilidad por región. Al seleccionar un país o continente específico, el resto de los gráficos se filtra automáticamente para mostrar solo los datos de la región elegida.
- **Lectura de tablas (parte inferior izquierda):** la tabla de desglose por país incorpora un orden descendente por utilidad y formatos de color en la columna de márgenes para detectar anomalías o rendimientos destacados con rapidez.

Decisiones de diseño y experiencia de usuario

La interfaz visual se diseñó aplicando principios de experiencia de usuario (UX) para asegurar la usabilidad y la correcta adopción de la herramienta:

- **Jerarquía visual y flujo en F:** se implementó un recorrido de lectura natural, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las tarjetas con los KPI macro más importantes, como margen, ingresos y utilidad, se ubicaron estratégicamente en el cuadrante superior izquierdo para guiar la atención inicial del usuario antes de pasar al desglose geográfico y temporal.
- **Reducción de la carga cognitiva:** se aplicó el principio de «menos es más», con un uso eficiente del espacio en blanco entre los visuales. Se omitieron bordes innecesarios y elementos decorativos superfluos para maximizar la legibilidad de los datos.

- **Accesibilidad y consistencia visual:** se definió una paleta cromática de alto contraste, con tonalidades cálidas y escalas de grises para representar métricas y categorizaciones geográficas. Esto facilita la distinción de los elementos gráficos y reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas de análisis.

Hallazgos clave

El análisis exploratorio de los datos arrojó las siguientes conclusiones estratégicas:

- **Dominio de mercado biconinental:** la distribución geográfica evidencia que América concentra el mayor volumen de utilidad con un 39,14 % (262,7 millones), seguida por Asia con un 35,2 % (236,2 millones). En conjunto, ambas regiones representan casi el 75 % de la ganancia global de la compañía.
- **Liderazgo en volumen versus eficiencia:** al desglosar el análisis a nivel país, China (86,94 millones) y Alemania (83,74 millones) lideran en volumen absoluto de utilidad. No obstante, en términos de eficiencia operativa, Australia destaca con un margen del 29,42 %, muy por encima del promedio global del 19,95 %.
- **Áreas de foco para optimización:** regiones como África y Oceanía presentan un impacto menor en el acumulado total. Asimismo, países con volúmenes transaccionales considerables, como Ecuador (15,26 %) y Argelia (13,86 %), operan con márgenes significativamente inferiores al promedio, lo que sugiere la necesidad de revisar sus estructuras de costos logísticos y operativos.

Glosario técnico de métricas (DAX)

Para asegurar la correcta interpretación de la información por parte de los grupos de interés y garantizar la mantenibilidad del proyecto, se detallan las medidas implementadas en la tabla 1.

Limitaciones del modelo y próximos pasos

Como parte del ciclo de mejora continua y escalabilidad del producto de datos, se proponen las siguientes evoluciones para futuras iteraciones:

- **Asignación de costos fijos:** el modelo actual contempla gastos operativos directos. Una versión futura podría integrar el prorrateo de costos fijos corporativos, como estructura y marketing, por región para obtener un margen neto más preciso.
- **Conectividad y automatización:** se recomienda transicionar desde archivos locales estáticos (.xlsx) hacia una conexión automatizada, mediante *Data Gateways*, conectada al ERP corporativo o a una base de datos relacional.
- **Análisis predictivo:** incorporar algoritmos de pronóstico nativos para proyectar el comportamiento de la utilidad en los próximos trimestres con base en la estacionalidad histórica.

Anexo: diccionario de datos

La tabla 2 documenta los atributos principales consolidados en la tabla transaccional *Datos* para estandarizar la interpretación de las variables.

Cuadro 1

Medidas DAX utilizadas en el modelo

Nombre de la medida	Fórmula DAX	Interpretación de negocio
Total Ingresos	SUM(Datos[Ingresos])	Cuantifica el volumen total de facturación bruta antes de descontar cualquier costo operativo.
Total Gastos	SUM(Datos[Gastos])	Consolida los costos directos asociados a la comercialización en el período analizado.
Total Utilidad	[Total Ingresos] - [Total Gastos]	Representa la ganancia económica neta generada y constituye el KPI principal de éxito.
Margen	DIVIDE([Total Utilidad], [Total Ingresos], 0)	Mide la eficiencia financiera e indica qué porcentaje de los ingresos se convierte en ganancia real de forma segura.

Cuadro 2*Diccionario de datos de la tabla transaccional*

Campo	Tipo de dato	Descripción y reglas de negocio
País / continente	Texto	Desglose y agrupación geográfica estandarizada donde se ejecutó la operación comercial.
Año / trimestre	Entero / texto	Dimensiones temporales extraídas para el análisis de estacionalidad y tendencias.
Tipo producto	Texto	Clasificación principal de la línea comercial analizada, vinculada con la dimensión Productos.
Ingresos	Decimal	Valor monetario bruto ingresado por transacción. Regla: valor numérico positivo.
Gastos	Decimal	Valor monetario del costo operativo asociado a la venta.